

Nom du projet : HawkSight – Système embarqué de perception 3D pour véhicules blindés (Challenge Arquus 2025)

Date : 2024 – 2025 (L3)

Membres du groupe :

- Kellianne (Cheffe de projet – coordination, tests)
- Florian (Développeur prototype 3D/IA)
- Mael (Développeur prototype 3D/IA)
- Nancy (Recherche documentaire & cadrage)
- Théo (Recherche documentaire & cadrage)

Objectif du projet :

Développer une preuve de concept capable de scanner l'environnement via LIDAR, reconstruire un nuage de points 3D, détecter en temps réel les menaces (personnes, véhicules) grâce à l'IA, et afficher ces informations dans une interface intuitive afin de réduire la surcharge cognitive des conducteurs de véhicules blindés et sécuriser les missions.

Compétences mobilisées :

- Scan 3D & reconstruction (Open3D, LIDAR)
- Intelligence artificielle & YOLOv8
- Traitement de données & fusion multi-capteurs
- Conception d'interface 3D temps réel
- Gestion de projet & documentation

Fonctionnalités développées :

- Scan de l'environnement 3D sur smartphone LIDAR
- Reconstruction et segmentation du nuage de points
- Détection IA (personnes, véhicules) avec YOLOv8
- Interface interactive avec surbrillance des objets et proposition d'itinéraires sécurisés
- Partage des données entre véhicules pour vision globale

Améliorations possibles :

- Passage au traitement temps réel embarqué sur tablette
- Enrichissement du modèle IA (armes, obstacles, etc.)
- Ajout de nouveaux capteurs et calibrage automatique

Mes tâches dans le projet :

- Développement du module de détection IA
- Intégration pipeline découpage 3D – IA
- Tests de précision (95 % atteints) et optimisation
- Rédaction du rapport technique et de la documentation

Captures :

